PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Gestion et exécution des processus Linux

06-200 PSE 25-27 2-4 Principes et Autoévaluation des Processus Linux — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'appel système fork crée un doublon exact du processus appelant (le père) ; le nouveau processus est le fils.
2. L'appel système exec permet de recouvrir la région de code d'un processus par un nouveau programme.
3. Le mode noyau est activé via un appel système pour l'exécution d'instructions privilégiées.

Création et structures des processus

Notion	À retenir
L'appel système fork	Seul moyen de créer un processus : **doublon exact** du processus appelant (**père**) ; le nouveau est le **fils**. Ils partagent la **région mémoire de code** et les **descripteurs de fichiers**.
Structures internes	Nouvelle entrée dans la **table des processus** et dans la **table des descripteurs de fichiers** ; **3 régions** (code, données, pile) et une table des régions propre ; **aucune** nouvelle entrée dans la **table des inodes**.

Exécution et terminaison

Notion	À retenir
Mécanisme `exec`	Exécute un nouveau programme en recouvrant la région de code actuelle par celle du nouveau programme (modifie le code hérité du père après un `fork`).
Terminaison `exit`	Cesse l'exécution, libère les ressources allouées et fait passer le processus à l'état **zombie**.

Modes d'exécution et SUID

Notion	À retenir
Les modes d'exécution	Mode utilisateur : droits **restreints**. Mode noyau : activé via un **appel système** pour instructions privilégiées.
Gestion des droits SUID	Bit **set-uid** : l'utilisateur acquiert les droits du **propriétaire**. Le système utilise l'**EUID** (Effective UID) et non le **Real UID**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la fonction create avec fork
- ⚠ Croire que swapper et scheduler sont des modes d'exécution
- ⚠ Associer la création de processus à la table des inodes au lieu de la table des processus

Sigles et définitions

fork	appel système permettant de créer un nouveau processus par duplication du processus appelant
exec	appel système permettant de recouvrir la région de code d'un processus par un nouveau programme
exit	appel système permettant à un processus de libérer ses ressources et de passer à l'état zombie
set-uid bit	attribut de fichier permettant d'endosser les droits du propriétaire lors de l'exécution
Effective UID	identifiant utilisateur effectif pris en compte pour les permissions
Reel UID	identifiant réel de l'utilisateur ayant lancé le processus

Auto-test

1. Quel appel système crée un doublon du processus appelant ?
2. Quel est l'état d'un processus après l'appel système exit ?
3. Comment appelle-t-on l'exécution avec des droits restreints ?
4. Quel identifiant est utilisé pour les permissions ?
5. Que fait l'appel système exec ?

Réponses : **1.** fork · **2.** zombie · **3.** mode utilisateur · **4.** Effective UID · **5.** recouvre la région de code par un nouveau programme

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.